SymbTab1: Nested Scopes

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
In Symboltabellen werden Informationen über Bezeichner verwaltet. Wenn es in der zu übersetzenden Sprache *Nested Scopes* gibt, spiegelt sich dies in den Symboltabellen wider: Auch hier wird eine entsprechende hierarchische Organisation notwendig. In der Regel nutzt man Tabellen, die untereinander verlinkt sind.
Eine wichtige Aufgabe ist das Binden von Bezeichner gleichen Namens an ihren jeweiligen Scope => `bind()`. Zusätzlich müssen Symboltabellen auch das Abrufen von Bezeichnern aus dem aktuellen Scope oder den Elternscopes unterstützen => `resolve()`.

Videos

- VL Nested Scopes

1 Scopes und Name Spaces

Def.: Unter dem *Gültigkeitsbereich* (Sichtbarkeitsbereich, Scope) eines Bezeichners versteht man den Programmabschnitt, in dem der Bezeichner sichtbar und nutzbar ist. Das ist oft der kleinste umgebende Block, außer darin enthaltene Scopes, die ein eigenes Element dieses Namens benutzen.

Scopes sind fast immer hierarchisch angeordnet.

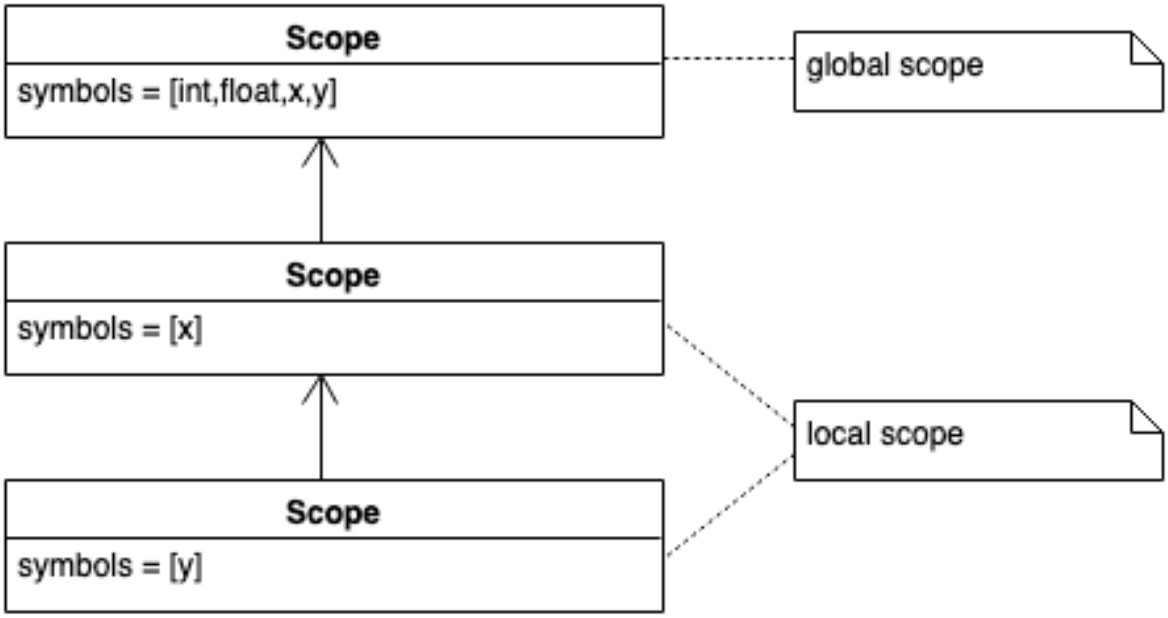
Def.: Unter einem *Namensraum* (name space) versteht man die Menge der zu einem Zeitpunkt sichtbaren Bezeichner.

Es gibt Sprachen, in denen man eigene Namensräume explizit definieren kann (z.B. C++).

Vorsicht: Diese Begriffe werden nicht immer gleich definiert und auch gerne verwechselt.

2 Symbole und (nested) Scopes

```
int x = 42;
float y;
{
    int x;
    x = 1;
    y = 2;
    { int y = x; }
}
```



Aufgaben:

- `bind()`: Symbole im Scope definieren
- `resolve()`: Symbole aus Scope oder Eltern-Scope abrufen

2.1 Hinzunahme von Scopes

Bsp.: Die zu übersetzende Sprache ist scope-basiert und kennt nur Bezeichner für Variablen

Scopes können ineinander verschachtelt sein. Die Spezifikation der zu übersetzenden Sprache legt fest, in welcher Reihenfolge Scopes zu durchsuchen sind, wenn auf einen Bezeichner Bezug genommen wird, der nicht im aktuellen Scope definiert ist.

Insgesamt bilden die Scopes oft eine Baumstruktur, wobei jeder Knoten einen Scope repräsentiert und seine Kinder die direkt in ihm enthaltenen Scopes sind. Dabei ist es in der Regel so, dass Scopes sich entweder vollständig überlappen oder gar nicht. Wenn ein Bezeichner nicht im aktuellen Scope vorhanden ist, muss er in der Regel in umschließenden Scopes gesucht werden. Hier kann ein Stack aller “offenen” Scopes benutzt werden.

2.2 Grundlegendes Vorgehen

Das Element, das einen neuen Scope definiert, steht selbst in dem aktuell behandelten Scope. Wenn dieses Element selbst ein Bezeichner ist, gehört dieser in den aktuellen Scope. Nur das, was nur innerhalb des oben genannten Elements oder Bezeichners definiert wird, gehört in den Scope des Elements oder Bezeichners.

3 Nested Scopes: Symbole und Scopes

3.1 Implementierung mit hierarchischen (verketteten) Tabellen

Pro Scope wird eine Symboltabelle angelegt, dabei enthält jede Symboltabelle zusätzlich einen Verweis auf ihre Vorgängersymboltabelle für den umgebenden Scope. Die globale Symboltabelle wird typischerweise mit allen Schlüsselwörtern initialisiert.

- Wenn ein neuer Scope betreten wird, wird eine neue Symboltabelle erzeugt.
- Scanner: Erkennt Bezeichner und sucht ihn in der Symboltabelle des aktuellen Scopes bzw. trägt ihn dort ein und übergibt dem Parser das erkannte Token und einen Verweis auf den Symboltabelleneintrag (**Erinnerung**: Der Scanner wird i.d.R. vom Parser aus aufgerufen, d.h. der Parser setzt den aktuellen Scope!)
- Parser:
  - Wird ein neues Element (ein Bezeichner) definiert, muss bestimmt werden, ob es einen eigenen Scope hat. Wenn ja, wird eine neue Symboltabelle für den Scope angelegt. Sie enthält alle Definitionen von Elementen, die in diesem Scope liegen. Der Bezeichner selbst wird in die aktuelle Symboltabelle eingetragen mit einem Verweis auf die neue Tabelle, die all die Bezeichner beinhaltet, die außerhalb dieses Scopes nicht sichtbar sein sollen. Die Tabellen werden untereinander verzeigert.
  - Wird ein Element deklariert oder benutzt, muss sein Eintrag in allen sichtbaren Scopes in der richtigen Reihenfolge entlang der Verzeigerung gesucht (und je nach Sprachdefinition auch gefunden) werden.
- Der Parse-Tree enthält im Knoten für den Bezeichner den Verweis in die Symboltabelle

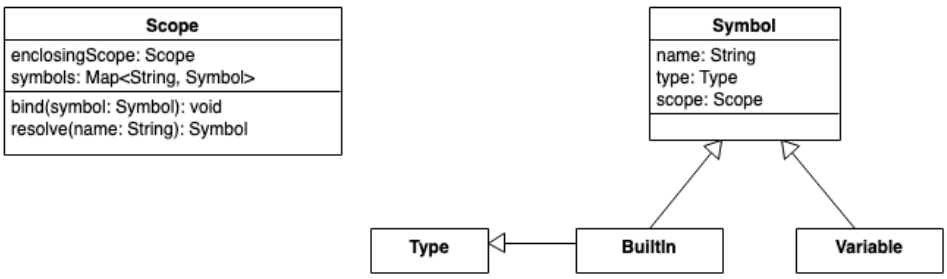
3.2 Klassenhierarchie für Scopes

Für die Scopes wird eine Klasse `Scope` definiert mit den Methoden `bind()` (zum Definieren von Symbolen im Scope) und `resolve()` (zum Abrufen von Symbolen aus dem Scope oder dem umgebenden Scope).

Für lokale Scopes wird eine Instanz dieser Klasse angelegt, die eine Referenz auf den einschließenden Scope im Attribut `enclosingScope` hält. Für den globalen Scope ist diese Referenz einfach leer (`None`).

3.3 Klassen und Interfaces für Symbole

Für die Symbole gibt es die Klasse `Symbol`, wo für jedes Symbol Name und Typ gespeichert wird. Variablensymbole leiten direkt von dieser Klasse ab. Für die eingebauten Typen wird ein “Marker-Interface” `Type` erstellt, um Variablen- und Typ-Symbole unterscheiden zu können.



Quelle: Nested Scopes: Eigene Modellierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 142)

3.4 Alternative Implementierung über einen Stack

- Der Parse Tree bzw. der AST enthalten an den Knoten, die jeweils einen ganzen Scope repräsentieren, einen Verweis auf die Symboltabelle dieses Scopes.
- Die Scopes werden in einem Stack verwaltet.
- Wird ein Scope betreten beim Baumdurchlauf, wird ein Verweis auf seine Symboltabelle auf den Stack gepackt.
- Die Suche von Bezeichnern in umliegenden Scopes erfordert ein Durchsuchen des Stacks von oben nach unten.
- Beim Verlassen eines Scopes beim Baumdurchlauf wird der Scope vom Stack entfernt.

4 Nested Scopes: Definieren und Auflösen von Namen

```
class Scope:
    Scope enclosingScope    # None if global (outermost) scope
    Symbol<String, Symbol> symbols

    def resolve(name):
        # do we know "name" here?
        if symbols[name]: return symbols[name]
        # if not here, check any enclosing scope
        if enclosingScope: return enclosingScope.resolve(name)
        else: return None     # not found

    def bind(symbol):
        symbols[symbol.name] = symbol
        symbol.scope = self     # track the scope in each symbol
```

Quelle: Nested Scopes: Eigene Implementierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 169)

Anmerkung: In der Klasse `Symbol` kann man ein Feld `scope` vom Typ `Scope` implementieren. Damit "weiss" jedes Symbol, in welchem Scope es definiert ist und man muss sich auf der Suche nach dem Scope eines Symbols ggf. nicht erst durch die Baumstruktur hangeln. Aus technischer Sicht verhindert das Attribut das Aufräumen eines lokalen Scopes durch den Garbage Collector, wenn man den lokalen Scope wieder verlässt: Jeder Scope hat eine Referenz auf den umgebenden (Eltern-) Scope (Feld `enclosingScope`). Wenn man den aktuellen Scope "nach oben" verlässt, würde der eben verlassene lokale Scope bei nächster Gelegenheit aufgeräumt, wenn es keine weiteren Referenzen auf diesen gäbe. Da nun aber die Symbole, die in diesem Scope definiert wurden, auf diesen verweisen, passiert das nicht :)

5 Nested Scopes: Listener

Mit einem passenden Listener kann man damit die nötigen Scopes aufbauen:

- `enterStart`:
  - erzeuge neuen globalen Scope
  - definiere und pushe die eingebauten Typen
- `exitVarDecl`:
  - löse den Typ der Variablen im aktuellen Scope auf
  - definiere ein neues Variablensymbol im aktuellen Scope
- `exitVar`:
  - löse die Variable im aktuellen Scope auf
- `enterBlock`:
  - erzeuge neuen lokalen Scope, wobei der aktuelle Scope der Elternscope ist
  - ersetze den aktuellen Scope durch den lokalen Scope
- `exitBlock`:
  - ersetze den aktuellen Scope durch dessen Elternscope

```
start   :   stat+ ;

stat    : block | varDecl | expr ';' ;
block   : '{' stat* '}' ;

varDecl : type ID ('=' expr)? ';' ;
expr    : var '=' INT ;

var     : ID ;
type    : 'float' | 'int' ;
```

Relevanter Ausschnitt aus der Grammatik

```
int x = 42;

{ int y = 9; x = 7; }
```

```
class MyListener(BaseListener):
    Scope scope

    def enterStart(Parser.FileContext ctx):
        globals = Scope()
        globals.bind(BuiltIn("int"))
        globals.bind(BuiltIn("float"))
        scope = globals

    def enterBlock(Parser.BlockContext ctx):
        scope = Scope(scope)
    def exitBlock(Parser.BlockContext ctx):
        scope = scope.enclosingScope

    def exitVarDecl(Parser.VarDeclContext ctx):
```

```
        t = scope.resolve(ctx.type().getText())
        var = Variable(ctx.ID().getText(), t)
        scope.bind(var)
    def exitVar(Parser.VarContext ctx):
        name = ctx.ID().getText()
        var = scope.resolve(name)
        if var == None: error("no such var: " + name)
```

Anmerkung: Um den Code auf die Folie zu bekommen, ist dies ein Mix aus Java und Python geworden. Sry ;)

In der Methode `exitVar()` wird das Variablensymbol beim Ablaufen des AST lediglich aufgelöst und ein Fehler geworfen, wenn das Variablensymbol (noch) nicht bekannt ist. Hier könnte man weiteres Type-Checking und/oder -Propagation ansetzen.

Später im Interpreter muss an dieser Stelle dann aber auch der **Wert** der Variablen abgerufen werden …

6 Löschen von Symboltabellen

Möglicherweise sind die Symboltabellen nach der Identifizierungsphase der Elemente überflüssig, weil die zusammengetragenen Informationen als Attribute im AST stehen. Die Knoten enthalten dann Verweise auf definierende Knoten von Elementen, nicht mehr auf Einträge in den Symboltabellen. In diesem Fall können die Symboltabellen nach der Identifizierung gelöscht werden, wenn sie nicht z.B. für einen symbolischen Debugger noch gebraucht werden.

7 Wrap-Up

- Symboltabellen: Verwaltung von Symbolen und Typen (Informationen über Bezeichner)

- Blöcke: Nested Scopes => hierarchische Organisation
- Binden von Bezeichner gleichen Namens an ihren jeweiligen Scope => `bind()`
- Abrufen von Bezeichnern aus dem aktuellen Scope oder den Elternscopes => `resolve()`

8 Zum Nachlesen

- Mogensen (2017): Kapitel 3
- Parr (2014): Kapitel 6.4 und 8.4
- Parr (2010): Kapitel 6, 7 und 8

Lernziele

- k3: Ich kann Symboltabellen für Nested Scopes implementieren unter Nutzung von passenden Strukturen/-Klassen und einem Listener
- k3: Ich kann Symbole über die Scopes auflösen
- k3: Ich kann einfache statische Prüfungen anhand der Symboltabellen durchführen

---

Quellen

Mogensen, T. 2017. *Introduction to Compiler Design*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66966-3.

Parr, T. 2010. *Language Implementation Patterns*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/language-implementation-patterns/9781680500097/.

———. 2014. *The Definitive ANTLR 4 Reference*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/the-definitive-antlr/9781941222621/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** c06ddae (tooling: rename origin to credits, 2025-08-22)